Задача 1.7.1. Бег по кругу (10 баллов). С линии старта одновременно в одну сторону по круговой дорожке стадиона побежали два спортсмена *A* и *B*. Бегун *A* первую половину каждого круга бежал со скоростью 2υ, а вторую – со скоростью υ. Бегун *B* первую половину времени, затраченного на прохождение круга, бежал со скоростью υ, а вторую – со скоростью 2υ. Известно, что бегун *A* пробегал полный круг за $T_A = 90$ с.

Через какое время *t* один спортсмен догнал другого первый раз после старта?

Через какое время *T* один из бегунов обогнал другого ровно на один круг?

Возможное решение (А. Аполонский). Пусть *S* – длина одного круга на стадионе. На преодоление первой половины круга бегун *A* затратил время

$$t_{A.1} = \frac{S/2}{2\upsilon} = \frac{1}{4}\frac{S}{\upsilon}.$$

Вторую половину круга он пробежал за

$$t_{A.2} = \frac{S/2}{\upsilon} = \frac{1}{2}\frac{S}{\upsilon}.$$

На преодоление всего круга ему потребовалось $T_A = t_{A.1} + t_{A.2} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)\frac{S}{\upsilon} = \frac{3}{4}\frac{S}{\upsilon} = 90$ с.

Отсюда $S/\upsilon = 120$ с; $t_{A.1} = 30$ с; $t_{A.2} = 60$ с.

Пусть бегун *B* пробегал круг за время T_B. Длина первого участка, который он пробегал за время $T_B/2$, равна $S_{B.1} = \upsilon \cdot \frac{T_B}{2}$. Длина второго участка $S_{B.2} = 2\upsilon \cdot \frac{T_B}{2} = \upsilon T_B$.

Поскольку $S = S_{B.1} + S_{B.2} = \frac{3}{2}\upsilon T_B$, то $T_B = \frac{2}{3}\frac{S}{\upsilon} = 80$ с.

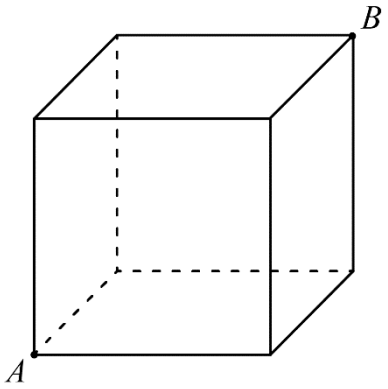
Бегун *B* пробежал первый круг быстрее бегуна *A* на $\Delta t = T_A - T_B = 10$ с. Так как скорости спортсменов отличаются в 2 раза, первая встреча бегунов произойдёт через время $t = T_B - \Delta t_1 = 70$ с.

Пусть бегуны поравнялись на линии старта после того, как спортсмен *A* пробежал *N* кругов. Бегун *B* пробежал на круг больше: $NT_A = (N+1)T_B$ или $N\frac{3}{4}\frac{S}{\upsilon} = (N+1)\frac{2}{3}\frac{S}{\upsilon}$.

Отсюда находим $N = 8$. Это случится через время $T = NT_A = 8 \cdot 90$ с $= 720$ с.

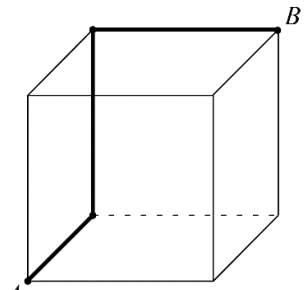
№	**Задача 1.7.1. Критерии оценивания (10 баллов)**	**Баллы**
1	Найдено отношения $S/\upsilon = 120$ с	2
2	Найдено время $T_B = 80$ с за которое бегун B пробегал полный круг	2
3	Найдено время $\Delta t = 10$ с на которое бегун B опережал бегуна A за 1 круг	1
4	Найдено время $t = 70$ с до первой встречи	2
5	Записано уравнение относительно N	1
6	Найдено число N полных кругов, которые пробежал A до встречи с B	1
7	Найдено время T до этой встречи: $T = NT_A = 720$ с	1

Задача 1.7.2. Как ни крути (10 баллов). Муравей направился из вершины A куба, стоящего на горизонтальной поверхности, к вершине B (см. рис), перемещаясь только по рёбрам этого куба, причем движение по горизонтальным и вертикальным рёбрам обязательно чередовались, и он не побывал ни в какой вершине дважды. Скорость перемещения муравья по вертикальным ребрам вверх была равна υ, вниз – 3υ, а по горизонтальным – он двигался с одинаковой скоростью.

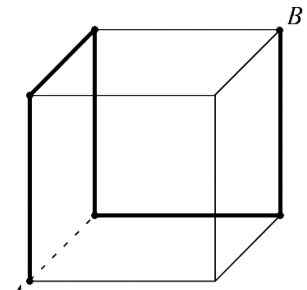


Определите скорость муравья по горизонтальным рёбрам, если средняя скорость его движения от A к B не зависела от маршрута?

Возможное решение (Д. Подлесный). Возможны два варианта движения муравья с соблюдением ограничений, описанных в условии (см. рис.).



Маршрут №1



Маршрут №2

Пусть искомая скорость превышает скорость υ в k раз, т. е. равна $k\upsilon$, а длина ребра куба равна a.
Время движения по маршруту №1:

$$t_1 = \frac{a}{k\upsilon} + \frac{a}{\upsilon} + \frac{a}{k\upsilon} = \frac{k+2}{k}\frac{a}{\upsilon},$$

а средняя скорость:

$$\upsilon_1 = \frac{3a}{t_1} = \frac{3k}{k+2}\upsilon.$$

Аналогично, время движения и средняя скорость на маршруте №2:

$$t_2 = \frac{a}{\upsilon} + \frac{a}{k\upsilon} + \frac{a}{3\upsilon} + \frac{a}{k\upsilon} + \frac{a}{\upsilon} = \frac{7k+6}{3k}\frac{a}{\upsilon},$$

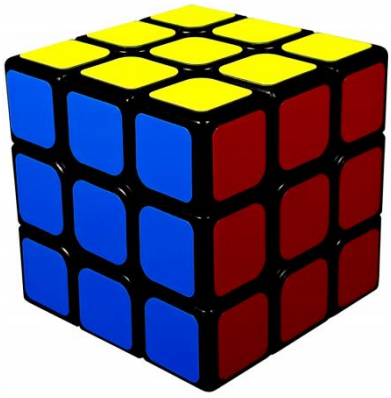
$$\upsilon_2 = \frac{5a}{t_2} = \frac{15k}{7k+6}\upsilon.$$

Поскольку по условию задачи $\upsilon_1 = \upsilon_2$, приходим к уравнению: $\frac{3k}{k+2} = \frac{15k}{7k+6}$, решая которое, находим $k = 2$. По горизонтальным рёбрам муравей перемещается со скоростью 2υ.

№	Задача 1.7.2. Критерии оценивания (10 баллов)	Баллы
1	Указано, что может быть два варианта движения муравья	2
2	Найдена средняя скорость υ_1 для маршрута из трёх участков	2
3	Найдена средняя скорость υ_2 для маршрута из пяти участков	2
4	Записано уравнение, учитывающее равенство $\upsilon_1 = \upsilon_2$,	2
5	Найдена скорость перемещения муравья по горизонтальному участку	2

Примечание: необоснованный ответ 2υ не оценивается.

Задача 1.7.3. Кубик Рубика (10 баллов). Кубик Рубика с ребром a не имеет пустот и сложен из одинаковых кубиков плотностью ρ_1 с ребром $a/3$. Если все мелкие кубики, не видимые на рисунке, заменить на другие, такие же по размеру, но с плотностью ρ_2, то средняя плотность кубика Рубика увеличится в $n = 3$ раза. Чему равно отношение плотностей ρ_2 / ρ_1?



Возможное решение (С. Кармазин). На рисунке видно 19 из 27 мелких кубиков. Мы не видим 8 маленьких кубиков, один из которых находится в центре большого кубика. Средняя плотность кубика Рубика вначале равна

$$\rho_{ср.1} = \rho_1, \qquad (1)$$

так как все мелкие кубики в этом случае одинаковые.

Во втором случае средняя плотность большого Кубика:

$$\rho_{ср.2} = \frac{\frac{V}{27}19\rho_1 + \frac{V}{27}8\rho_2}{V} = \frac{19\rho_1 + 8\rho_2}{27}, \qquad (2)$$

где V – объем кубика Рубика.

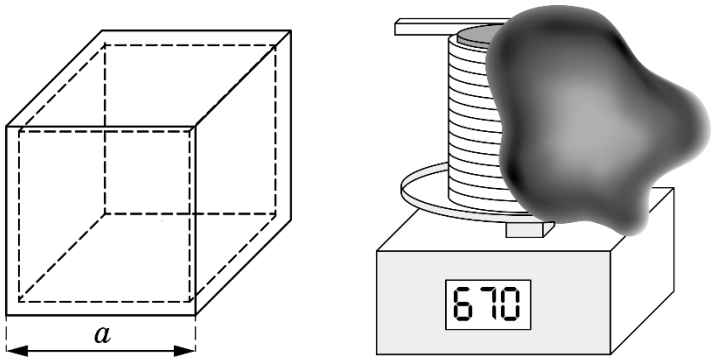
По условию $\rho_{ср.2} / \rho_{ср.1} = 3.$ (3)

Из (1) – (3) находим $k = \rho_2 / \rho_1 = 7{,}75.$

№	Задача 1.7.3. Критерии оценивания (10 баллов)	Баллы
1	Указано, что видно 19 и не видно 8 кубиков	2
2	Указано, что $\rho_{ср.1} = \rho_1$	1
3	Получено выражение (2) для $\rho_{ср.2}$ через ρ_1 и ρ_2	4
4	Получено значение k	3

Примечание: Если неправильно указано количество видимых и невидимых кубиков но расчет отношения плотностей проведен верно, задача оценивается максимум в 4 балла.

Задача 1.7.4. 3D принтер (20 баллов). На 3D принтере идет печать полого кубика с внешней стороной a = 10 см. Катушка с пластиковым прутком квадратного сечения стоит на весах. Показания m весов с начала и до окончания печати вместе с длиной L прутка, оставшегося на катушке, заносятся в таблицу.



m, г	670	600	575	490	455	380	310
L, м	125	110	98	80	68	55	35

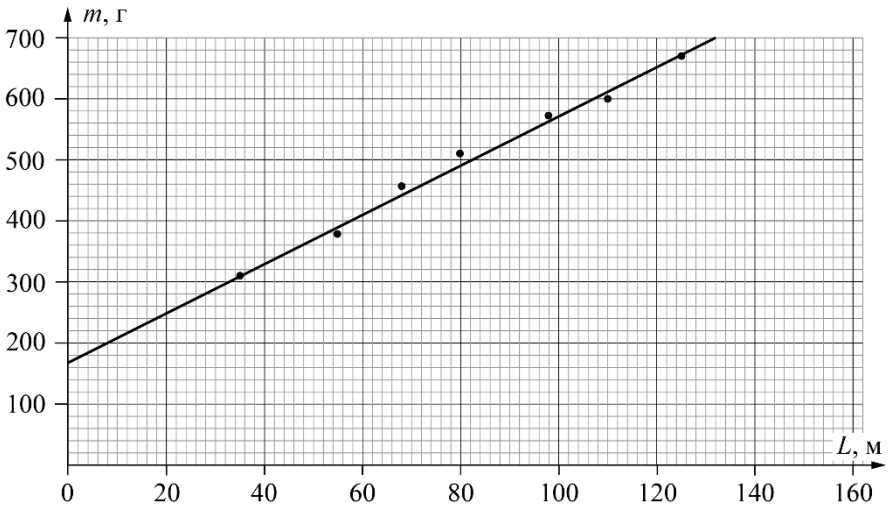
Определите:

1) массу m_0 пустой катушки;
2) линейную плотность λ прутка (массу одного метра);
3) плотность ρ материала прутка;
4) объем полости V в получившемся кубике.

Примечание: На рисунке ТОЛЬКО пруток изображен в масштабе 1:1, а размер кубика и весов даны условно. Для измерения необходимых размеров прутка можно использовать свою линейку или миллиметровую бумагу.

Возможное решение (А. Вергунов, Д. Логинов).

По таблице построим график зависимости показаний весов от длины оставшегося прутка.



Экстраполируя линейную зависимость до пересечения с осью ординат, получим массу пустой катушки $m_0 \approx 170$ г.

По мере изменения показаний весов при раскручивании катушки (по угловому коэффициенту наклона графика) найдем линейную плотность прутка:

$$\lambda = \frac{(650-250)\text{г}}{(120-20)\text{м}} = 4{,}0\ \text{г/м}.$$

С помощью метода рядов (проводя измерения не менее чем для 10 витков) определим толщину прутка: $d = 1{,}5$ мм.

Таким образом, поперечное сечение прутка равно $s = 2{,}25$ мм^2, а объемная плотность пластика $\rho = \lambda / s \approx 1{,}78$ г/см^3 $= 1{,}78 \cdot 10^3$ кг/м^3.

Длина прутка, израсходованного на печать кубика, равна $L_1 = 125\text{ м} - 35\text{ м} = 90\text{ м}$.

Следовательно, суммарный объем стенок составляет:

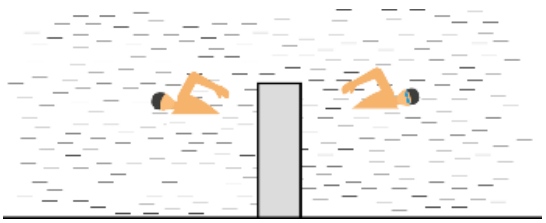
$V_1 = sL_1 = 2{,}25 \cdot 10^{-2} \cdot 9\,000\ (\text{см}^3) = 202{,}5\ \text{см}^3$;

а объем полости $V = a^3 - V_1 = 10^3 - 202{,}5 \approx 797\ \text{см}^3$.

№	**Задача 1.7.4. Критерии оценивания (20 баллов)**	**Баллы**
1	Построен график $m(L)$	4
	Подписаны оси и указаны единицы измерения 1 балл	
	Выбран разумный масштаб координатных осей 1 балл	
	Нанесены все экспериментальные точки 1 балл	
	Проведена прямая (не ломаная!) 1 балл	
2	Из графика получена масса пустой катушки $m_0 \approx 170$ г	2
3	По угловому коэффициенту наклона графика найдена λ	3
4	С помощью метода рядов определена толщина прутка	3
	За измерение толщины только одного витка баллы за п. 4 не ставить	
5	Найдена объемная плотность пластика ρ	2
6	Из таблицы определена длина прутка, израсходованного на печать кубика	2
7	Найден объем пластика, пошедшего на печать стенок кубика	2
8	Найден объем полости кубика	2

Примечание: Без графика учитываются только пункты 4 – 8 критериев оценивания.

Задача 2.7.1. На речке (10 баллов). Петя и Вася решили выяснить кто быстрее плавает. Для этого они одновременно прыгнули с мостка в речку и поплыли вдоль берега в разные стороны. Через некоторое время t, по сигналу с берега они развернулись и поплыли обратно. В результате, Вася вернулся к месту старта через время $t/2$ после разворота, а Петя потратил на обратный путь время $2t$. Кто из мальчиков плавает быстрее? Во сколько раз отличаются скорости мальчиков от скорости течения реки?

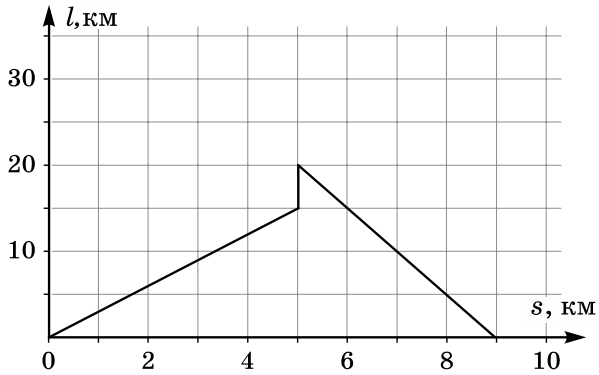


Возможное решение (М. Замятнин). Тот из мальчиков, который после старта поплыл по течению успел удалиться от мостка на расстояние $L_1 = (v_1 + v)t$, где v – скорость течения реки, и на обратный путь ему требуется больше времени, так как теперь приходится плыть против течения (это сценарий плавания Пети). Тогда $2t = L_1/(v_1 - v)$. Подставляя в полученную формулу L_1, находим, что скорость Пети $v_1 = 3v$.

Вася сместился за время t на расстояние $L_2 = (v_2 - v)t$, и на обратный путь по течению ему потребовалось $t/2 = L_2/(v_2 + v)$. Откуда получим, что $v_2 = 3v$. Следовательно мальчики одинаково хорошо плавают и их скорость в 3 раза больше скорости реки.

№	**Задача 2.7.1. Критерии оценивания (10 баллов)**	**Баллы**
1	Выражение $L_1 = (v_1 + v)t$ для расстояния, на которое Петя отплыл от мостка	1,5
2	Выражение для времени $2t = L_1/(v_1 - v)$, которое Петя затратил на обратный путь	1,5
3	Скорость плавания Пети в стоячей воде выражена через скорость течения реки: $v_1 = 3v$	1
4	Выражение $L_2 = (v_2 - v)t$ для расстояния, на которое Вася отплыл от мостка	1,5
5	Выражение для времени $t/2 = L_2/(v_2 + v)$, которое Вася затратил на обратный путь	1,5
6	Найдено отношение скорости плавания мальчиков в стоячей воде и скорости течения реки: $v_1 = v_2 = 3v$	2
7	Сделан вывод, что мальчики одинаково хорошо плавают	1

Задача 2.7.2. Дорога до канала (10 баллов). Глеб и Вова после кружка по физике отправились вдоль берега длинного прямого канала на прогулку. Вова поехал на велосипеде, а Глеб пошел в ту же сторону пешком. График зависимости расстояния l между ними от перемещения s Глеба приведен на рисунке.



Все время мальчики двигались с постоянными скоростями, но устав, Глеб сделал привал, в конце которого позвонил Вове и попросил его подъехать к нему, после чего продолжил движение в прежнем направлении. В результате ребята встретились через 2 часа после того как расстались. Определите:

- какой путь проехал Вова за всю прогулку до встречи с Глебом;
- сколько времени Глеб отдыхал на привале;
- чему равны скорости мальчиков.

Возможное решение (М. Замятнин). Глеб сделал привал через 5 км, так как до этого момента удаление Вовы увеличивалось пропорционально пройденному Глебом расстоянию, что соответствует движению с постоянными скоростями. Заметим, что к этому времени Вова удалился от Глеба на 15 км, а от места старта на 20 км. Следовательно, скорость Вовы в 4 раза больше скорости Глеба.

Пока Глеб отдыхал, Вова проехал еще 5 км, после чего по звонку друга развернулся и поехал навстречу. Глеб успел пройти вперед еще 4 км, а Вова проехать 16 км. Это соответствует условию сохранению их скоростей.

Всего путь Вовы составил 20+5+16 = 41 км, а его скорость 41 км/2 ч = 20,5 км/ч. Скорость Глеба равна 20,5/4≈5,1 км/ч.

Время привала можно найти по расстоянию, на которое за это время уехал Вова: t = 5 км/20,5 км/ч ≈ 14,6 мин.

№	Задача 2.7.2. Критерии оценивания (10 баллов)	Баллы
1	Правильно объяснен излом графика на 5-м километре	1
2	Найден путь Вовы на каждом из участков (по 1 баллу)	3
3	Найдена скорость Вовы	2
4	Установлено, что скорость Глеба меньше в 4 раза	1
5	Найдена скорость Глеба	1
6	Найдено время привала (способ и численный ответ)	2

Задача 2.7.3. Две кастрюли под дождём (10 баллов). Две цилиндрические кастрюли стояли под дождём. Первая заполнилась за время $T_1 = 4$ ч, а вторая – за $T_2 = 2$ ч. Если бы вода из второй кастрюли перетекала в первую с постоянным объемным расходом, то они заполнились бы одновременно за $T = 2{,}5$ ч.

Определите отношение высот h_1/h_2, площадей S_1/S_2 и объёмов V_1/V_2 кастрюль. Интенсивность дождя считайте постоянной.

Примечание: под интенсивностью дождя понимается объём осадков, выпадающих за единицу времени на единичную площадку.

Возможное решение (К. Кутелев). Объем воды, которая попадает в кастрюлю в единицу времени, пропорционален площади кастрюли. Тогда условие заполнения кастрюль можно описать системой уравнений:

$$\begin{cases} uS_1T_1 = h_1S_1; \\ uS_2T_2 = h_2S_2; \end{cases} \qquad (1)$$

где интенсивность u дождя – имеет размерность скорости (типичные значения интенсивности дождя 1 – 10 мм/ч).

Из системы (1) получаем $$\frac{h_1}{h_2} = \frac{T_1}{T_2} = 2.$$

Обозначим символом V объём воды, перекачиваемый между кастрюлями в единицу времени. Тогда условие заполнения кастрюль можно описать системой уравнений:

$$\begin{cases} (uS_1 + V)T = h_1S_1; \\ (uS_2 - V)T = h_2S_2. \end{cases} \qquad (2)$$

Подставим объёмы кастрюль из системы (1):

$$\begin{cases} (uS_1 + V)T = uS_1T_1; \\ (uS_2 - V)T = uS_2T_2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(S_1 + \frac{V}{u}\right)T = S_1T_1; \\ \left(S_2 - \frac{V}{u}\right)T = S_2T_2. \end{cases}$$

После суммирования системы уравнений (3) получим:

$$(S_1 + S_2)T = S_1T_1 + S_2T_2; \Rightarrow \left(\frac{S_1}{S_2} + 1\right)T = \frac{S_1}{S_2}T_1 + T_2; \Rightarrow \frac{S_1}{S_2} = \frac{T_2 - T}{T - T_1} = \frac{1}{3}.$$

Найдём отношение объёмов:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{h_1}{h_2}\frac{S_1}{S_2} = \frac{T_1(T_2 - T)}{T_2(T - T_1)} = \frac{2}{3}.$$

№	Задача 2.7.3. Критерии оценивания (10 баллов)	Баллы
1	Отмечено, что объем воды, попадающей в кастрюлю в единицу времени, пропорционален площади кастрюли	1
2	Записана система уравнений (1) или приведены рассуждения, показывающие, что $h_1 / h_2 = T_1 / T_2$	2
3	Получено соотношение $h_1 / h_2 = T_1 / T_2 = 2$	1
4	Записана система уравнений (2) или аналог	2
5	Найдено соотношение S_1/S_2	3
6	Найдено соотношение V_1/V_2	1

Примечания к критериям

1. Если в п.п. 3, 5 и 6 критериев найдены обратные отношения, то баллы ставятся полностью.
2. В п.3 и п.6 по 1 баллу ставится за правильную формулу с правильным численным ответом.
3. В п.5 ставится по 1 баллу за правильную формулу и 1 балл за правильный численный ответ.
4. Если какие-то критерии не выполнены явно (кроме требуемых в условии задачи п.п. 3,5,6), но косвенно используются в решении, то баллы за них должны быть выставлены полностью.

Задача 2.7.4. Северный экспресс (20 баллов). Экспериментатор Глюк во время поездки на экспрессе из Долгопрудного в Дубну записал показания T термометра за окном в зависимости от пройденного расстояния s. В пути поезд двигался почти с постоянной скоростью и сделал только одну остановку в Дмитрове. Узнав позже на сайте гидрометцентра как в этот день в течение времени t изменялась температура, Глюк рассчитал:

- время отправления экспресса из Долгопрудного;
- скорость экспресса;
- расстояние от Дмитрова до Дубны;
- примерную длительность остановки в Дмитрове.

Постройте графики зависимостей, приведенных в таблицах, и с их помощью получите зависимость пройденного экспрессом расстояния от времени. Постройте её график и определите то, что смог рассчитать экспериментатор.

Примечание: в одно и то же время на всем маршруте следования экспресса температура воздуха одинаковая.

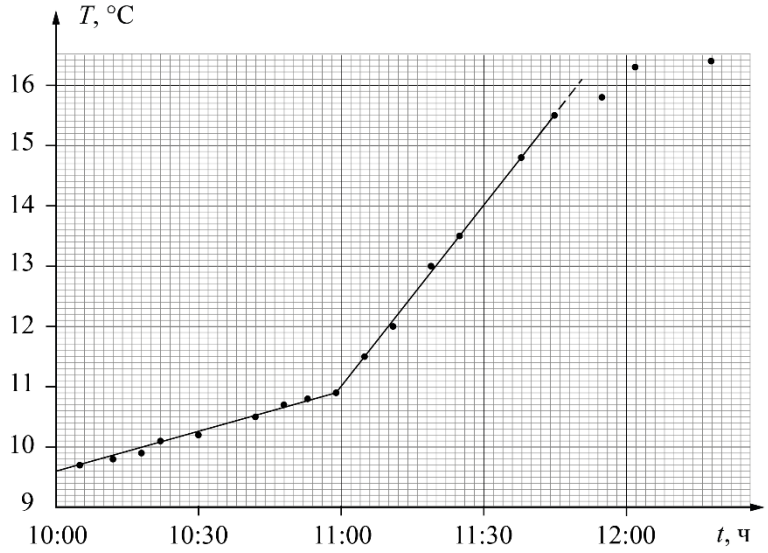
s, км	0	8	12	24	32	41	48	55	60
T, °C	10,0	10,1	10,2	10,4	10,4	10,6	10,7	11,3	11,6

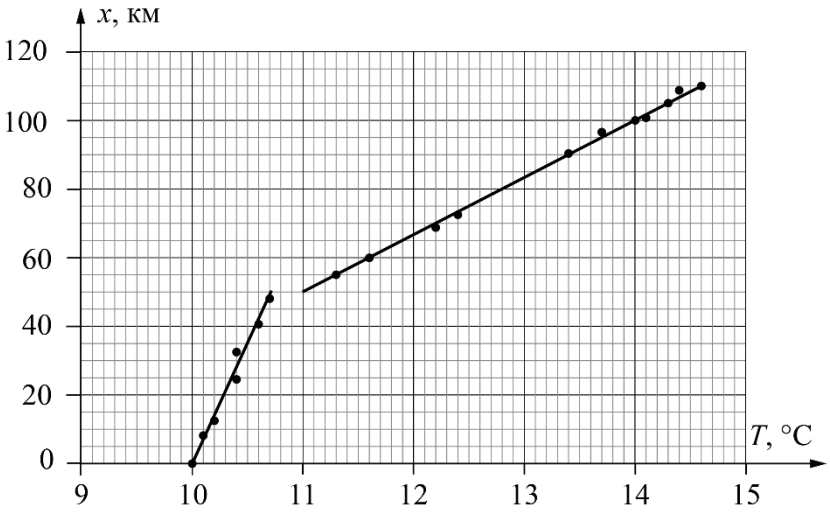
s, км	69	73	90	96	100	101	105	108	110
T, °C	12,2	12,4	13,4	13,7	14,0	14,1	14,3	14,4	14,6

t, ч:мин	10:05	10:12	10:18	10:22	10:30	10:42	10:48	10:53	10:59
T, °C	9,7	9,8	9,9	10,1	10,2	10,5	10,7	10,8	10,9

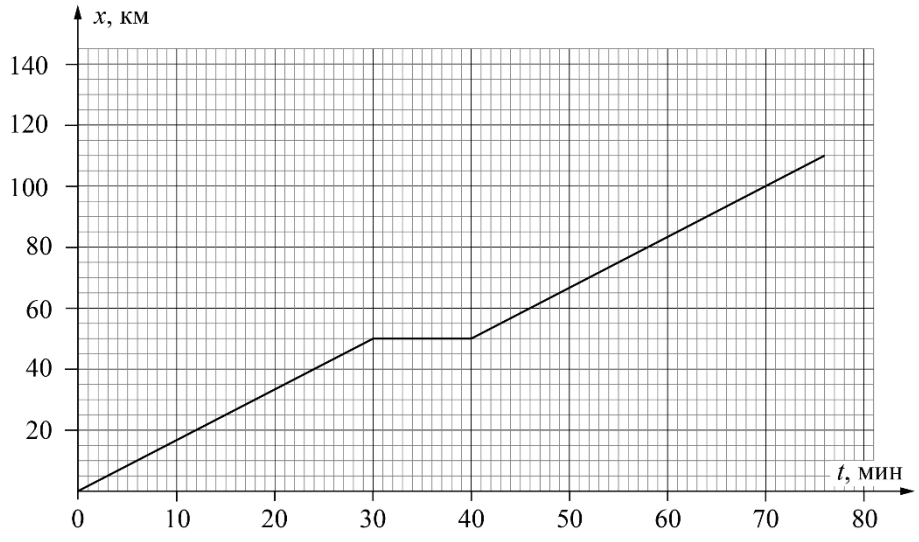
t, ч:мин	11:05	11:11	11:19	11:25	11:38	11:45	11:55	12:02	12:18
T, °C	11,5	12,0	13,0	13,5	14,8	15,5	15,8	16,3	16,4

Возможное решение (М. Замятнин). По графику зависимости температуры от времени находим время, когда температура была 10,0 °С – это 10:20 – время начала движения.





По графику зависимости координаты от температуры получаем зависимость координаты от времени



Из которого находим остальные ответы на вопросы задачи

- скорость поезда 100 км/ч;
- от Дмитрова до Дубны 60 км;
- стоянка в Дмитрове длилась 10 мин.

№	**Задача 2.7.4. Критерии оценивания (10 баллов)**		**Баллы**
1	Построен график зависимости температуры от времени		4
	Подписаны оси и указаны единицы измерения	1 балл	
	Выбран разумный масштаб координатных осей	1 балл	
	Нанесены все экспериментальные точки	1 балл	
	Проведена линия графика	1 балл	
2	По графику находим время, когда температура была 10,0 °С		1
3	Построен график зависимости координаты от температуры		4
	Подписаны оси и указаны единицы измерения	1 балл	
	Выбран разумный масштаб координатных осей	1 балл	
	Нанесены все экспериментальные точки	1 балл	
	Проведена линия графика	1 балл	
4	Установлено соответствие между координатами x и временем t		2
5	Построен график зависимости координаты от времени		4
	Подписаны оси и указаны единицы измерения	1 балл	
	Выбран разумный масштаб координатных осей	1 балл	
	Нанесены все экспериментальные точки	1 балл	
	Проведена линия графика	1 балл	
6	Из графика находим скорость поезда (100 км/ч)		1
	Из графика находим расстояние от Дмитрова до Дубны (60 км)		2
	Из графика находим длительность стоянки в Дмитрове (10 мин)		2

Задача 1.8.1. «Часы» (10 баллов). На часах в некоторый момент времени угол между часовой и минутной стрелками составил α = 60°. Определите, через сколько минут угол между стрелками в следующий раз может снова оказаться равным α?
Положение стрелок на рисунке – условное.



Решение (В. Яворский). Минутная стрелка за час (60 минут) повернётся на угол 360°, а за минуту – на 360°/60 мин = 6°. Часовая стрелка за 12 часов совершит полный оборот, т.е. повернётся на угол 360°, а за час на 360°/12 ч = 30°. За минуту она повернётся на 0,5°.
Таким образом, минутная стрелка поворачивается в **12 раз** быстрее, чем часовая.

Заметим, что в условии не сказано, какая из стрелок изначально находится «впереди». Следовательно, возможны два варианта решения, когда А) часовая стрелка опережает минутную и Б) минутная стрелка опережает часовую. Рассмотрим эти варианты.

А) Часовая стрелка опережает минутную на угол α = 60°. Пусть часовая стрелка повернулась на угол β. Тогда минутная стрелка повернётся на угол φ = α + β + α.

$$2\alpha + \beta = 12\beta.$$

$$\beta = 2\alpha/11 = 2\cdot 60°/11 \approx 11°.$$

В результате получим φ ≈ 2·60° + 11° = 131°. На это минутной стрелке потребуется время $t_1 \approx 131°/(6°/\text{мин}) \approx 22$ мин.

Б) Минутная стрелка опережает часовую на угол α = 60°. Пусть часовая стрелка повернулась на угол β. Тогда минутная стрелка повернулась на угол φ = 360° – 2α + β.

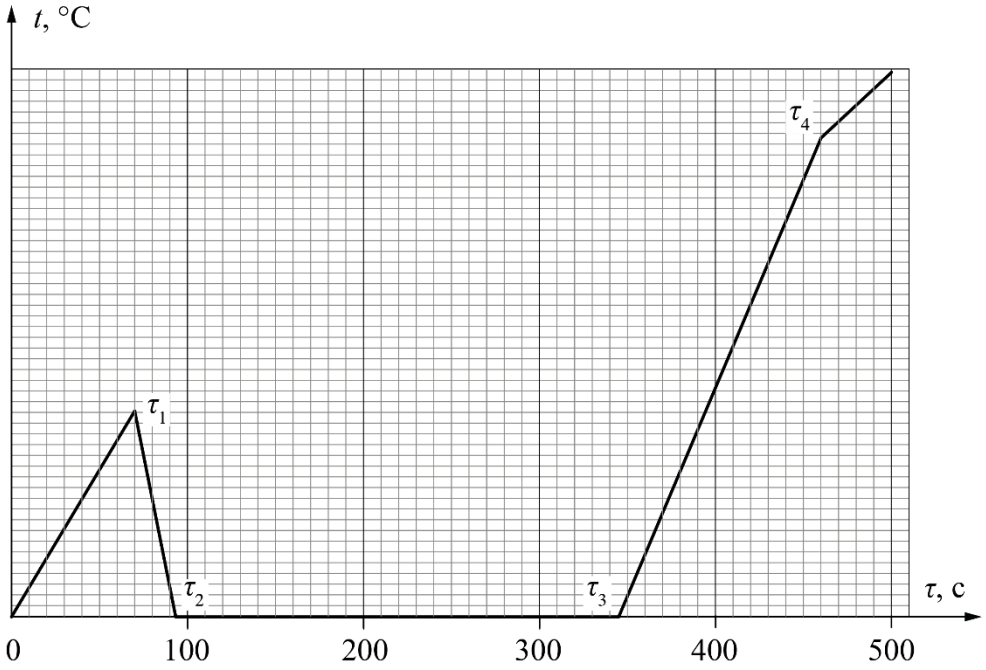
$$360° - 2\cdot 60° + \beta = 12\beta.$$

$$\beta = 240°/11 \approx 22°.$$

Итак, минутная стрелка повернулась на угол 360° – 120° + 22° ≈ 262° за время $t_2 \approx 262°/(6°/\text{мин}) \approx 44$ мин.

№	**Задача 1.8.1. Критерии оценивания (10 баллов)**	**Баллы**
1	Показано, что минутная стрелка поворачивается в **12 раз** быстрее, чем часовая	2
2	А) Учтено, что минутная стрелка повернётся на угол φ = α + β + α	3
	Найдено время $t_1 \approx 131°/(6°/\text{мин}) \approx 22$ мин.	1
3	Б) Учтено, что минутная стрелка повернётся на угол φ = 360° – 2α + β	3
4	Найдено время $t_2 \approx 262°/(6°/\text{мин}) \approx 44$ мин.	1

Задача 1.8.2. Соревнование калориметров (10 баллов). В два калориметра положили по куску льда и в течение $\tau_К = 10$ минут стали нагревать их содержимое с одинаковой мощностью. Известно, что первый кусок льда легче второго на $\Delta m = 100$ г. На рисунке приведена зависимость разности температур t в калориметрах от времени τ.



К сожалению, шкала оси разности температур не сохранились, а изломам графика соответствуют времена τ_1, τ_2, τ_3, τ_4.

Объясните, какие физические процессы соответствуют каждому линейному участку графика.

Определите:

1) мощность P нагревателя;
2) массы m_1 и m_2 кусков льда;
3) начальные и конечные температуры кусков льда;
4) разность температур Δt в момент времени τ_1.

Справочные данные: удельная теплоемкость льда $c_Л = 2\,100$ Дж/кг°С, удельная теплоемкость воды $c_В = 4\,200$ Дж/кг°С, удельная теплота плавления льда $\lambda = 330$ КДж/кг.

Решение (А. Евсеев). Из графика находим: $\tau_1 = 70$ с, $\tau_2 = 93$ с, $\tau_3 = 345$ с, $\tau_4 = 460$ с. Поскольку график начинается из нуля, температуры кусков льда вначале равны. Первые 70 с разность температур растет. Потом, более легкий кусок начинает плавиться, и разность температур уменьшается в течение 23 с. Третий участок графика соответствует плавлению обоих кусков льда, когда их температура неизменна (0°С). Это происходит в течение 252 с. Четвертый участок соответствует нагреву воды в том калориметре, где был кусок меньшей массы, а в другом – продолжает плавится лед (115 с). На пятом – в обоих калориметрах нагревается вода.

Разница во времени плавления обусловлена разницей в массе кусков льда. Т.е. время, которое ушло на плавление дополнительных 100 г льда – это $[(\tau_4 - \tau_2) - (\tau_3 - \tau_1)] = 91{,}7$ с. Отсюда мощность нагрева: $P = \dfrac{\lambda \Delta m}{\tau} \approx 360$ Вт.

Разница во времени нагрева до температуры плавления обусловлена разницей в массе кусков льда. Т. е. дополнительные 23,3 с – это время, которое ушло на нагрев 100 г льда от температуры вначале до 0°С. Откуда, $t_{01} = t_{02} = t_0 = \dfrac{-P\tau_1}{c_л \Delta m} = -40\ ^\circ\text{C}$.

За 70 с легкий кусок льда нагревается до 0°С. Значит его масса: $m_1 = \dfrac{-P\tau_1}{c_л t_0} \approx 0{,}3$ кг. Масса второго куска $m_2 \approx 0{,}4$ кг.

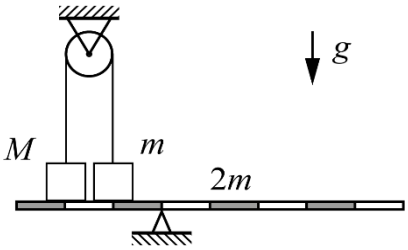
За те же 70 с второй кусок успеет нагреться до $t_{21} = \dfrac{c_л m_2 t_0 + P\tau_1}{c_л m_2} \approx -10\ ^\circ\text{C}$,

то есть температуры кусков льда будут отличаться от $\Delta t = 10$ °С.

К концу нагрева в первом калориметре установится температура:

$$t_{1К} = \frac{P(\tau_К - \tau_3)}{c_в m_1} \approx 73\ ^\circ\text{C}, \text{ а во втором } t_{2К} = \frac{P(\tau_К - \tau_4)}{c_в m_2} \approx 30\ ^\circ\text{C}.$$

№	**Задача 1.8.2. Критерии оценивания (10 баллов)**	**Баллы**
1	Верно интерпретирован график:	2
	указано, что происходит в каждом калориметре на участках от 0 до τ_2 (1 балл)	
	указано, что происходит в каждом калориметре на участках после τ_3 (1 балл)	
2	Указано, что начальная температура кусков льда одинакова	0,5
3	Определена мощность нагревателя	2
4	Определена начальная температура в калориметрах	1,5
5	Определены исходные массы кусков льда (по 0,5 за каждую массу)	1
6	Определена разность температур в момент времени τ_1	1
7	Определены конечные температуры в калориметрах (по 1 баллу за каждую)	2



Задача 1.8.3. Неразрывность (10 баллов). При каких значениях масс груза M возможно равновесие системы, приведенной на рисунке, если m = 4,0 кг? Горизонтальный рычаг массой $2m$ разделен на 8 одинаковых участков. Нить выдерживает максимальное натяжение T_0 = 25 Н. g = 10 Н/кг.

Возможное решение (М. Замятнин). Если груз M очень легкий, то связанный с ним нитью груз m перевешивает и касается рычага. Но вращающего момента груза m относительно точки опоры недостаточно, чтобы уравновесить момент силы тяжести самого рычага. Рычаг начинает проворачиваться по часовой стрелке. Нить провисает, и оба груза m и M «встают» на рычаг. Для равновесия системы необходимо, чтобы выполнилось правило моментов относительно точки опоры:

$$Mg2l + mgl = 2mgl, \qquad (1)$$

где l – длина одного участка рычага.

Тогда минимальное значение M для равновесия системы равно $M = m/2$. Нить при этом не натянута.

Рассмотрим случай больших масс M. При $M > m$ перевешивает груз M и он начинает давить на рычаг, а груз m повисает на нити. Для равновесия системы теперь достаточно выполнения условия:

$$(M - m)g2l = 2mgl, \text{ откуда } M = 2m. \qquad (2)$$

Если не было бы ограничения на силу натяжения нити, равновесие системы наступило при $m/2 < M < 2m$, или 2,0 кг < M < 8,0 кг. Но при больших значениях M груз m оказывается подвешенным, и сила натяжения становится 40 Н. Нить обрывается.

Рассмотрим случай, когда нить натянута до предельного значения T_0, но грузы не отрываются от рычага. Правило моментов принимает вид:

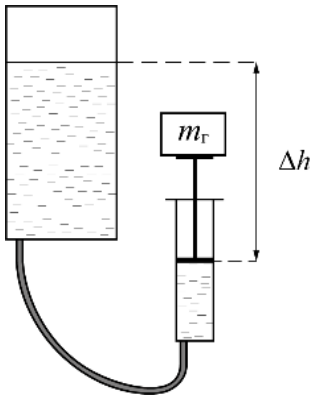
$$(Mg - T_0)2l + (mg - T_0)l = 2mgl, \qquad (3)$$

откуда $M = 0,5(m + 3T_0/g) = 5,75$ кг.

Таким образом, равновесие системы возможно при 2,0 кг < M < 5,75 кг.

№	**Задача 1.8.3. Критерии оценивания (10 баллов)**	**Баллы**
1	Учет нескольких возможных сценариев нарушения равновесия	1
2	Анализ случая малых значений M и правило моментов (1)	1,5
3	Нахождение нижней границы: $M > 2,0$ кг	1
4	Анализ случая больших значений M и правило моментов (2)	1,5
5	Нахождение верхней границы $M < 8,0$ кг	1
6	Учет предельного значения силы натяжения	1
7	Правило моментов (3)	2
8	Явно указан **правильный** диапазон допустимых значений M, а не только его границы	1

Задача 1.8.4. Физика в медицине (20 баллов). Для измерения некоторых технических характеристик медицинского шприца экспериментатор Глюк собрал установку, изображенную на рисунке. Исследуемый шприц он закрепил в вертикальном положении. Вместо иглы к нему присоединил тонкую гибкую трубку, второй конец которой соединил с отверстием в дне цилиндрического сосуда. Затем Глюк измерил разность уровней Δh воды в сосуде и шприце, при которой поршень шприца начинал двигаться вверх в процессе плавного подъема сосуда. Оказалось, что величина Δh зависит от массы $m_г$ груза, закрепленного на верхнем упоре поршня. Результаты измерений зависимости $\Delta h(m_г)$ он представил в таблице, в которой также приведена $\Delta h_х$ для груза неизвестной массы $m_х$.



Примечания: массой поршня можно пренебречь; воздушная прослойка между поршнем и водой в шприце отсутствует; плотность воды $\rho = 1{,}0 \cdot 10^3$ кг/м^3; $g = 10$ Н/кг,

Определите площадь S поршня и силу трения скольжения $F_{тр}$ между поршнем и стенкой шприца. Для этого:

1. Выведите теоретическую зависимость $\Delta h(m_г)$.
2. Постройте график экспериментальной зависимости $\Delta h(m_г)$
3. С помощью графика определите $F_{тр}$ и S.
4. Чему равна неизвестная масса $m_х$ груза в шестой строке таблицы?

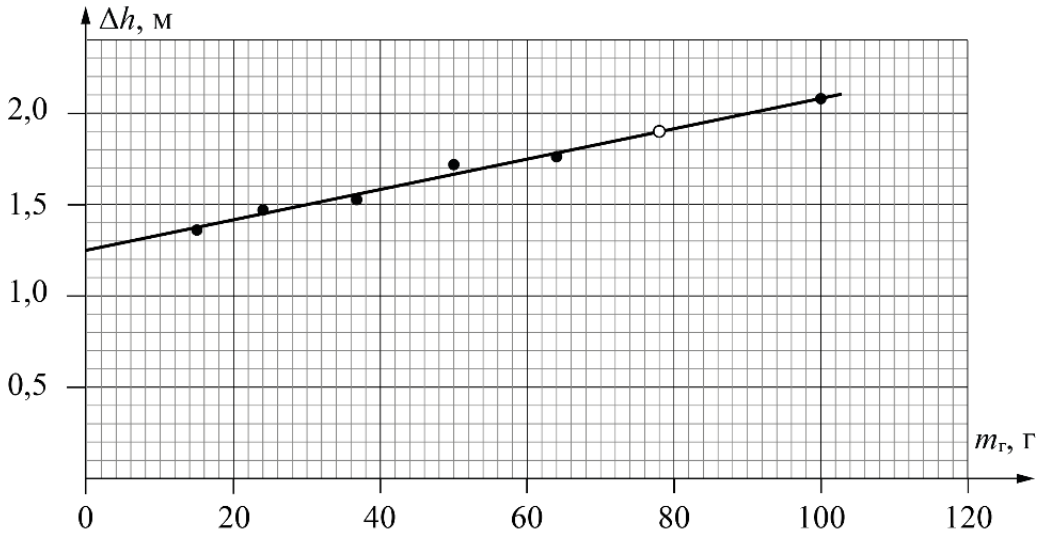
№	$m_г$, г	Δh, м
1	15	1,36
2	24	1,47
3	37	1,53
4	52	1,72
5	64	1,76
6	$m_х$	1,90
7	100	2,08

Решение (М. Чжан, С. Кармазин).

1. При равномерном движении поршня вверх сила тяжести груза и сила трения между поршнем и стенкой шприца уравновешены силой давления столба воды высотой Δh (атмосферное давление можно не учитывать):

$$m_{\text{г}} g + F_{\text{тр}} = \rho g S \Delta h ,$$

Откуда



(1)

2. Мы видим, что Δh линейно зависит от $m_{\text{г}}$ (см. график).

3. Для вычисления углового коэффициента прямой линии на графике удобно использовать точку $m_{\text{г}1} = 6$ г, $\Delta h_1 = 1{,}3$ м, а также $m_{\text{г}2} = 90$ г, $\Delta h_2 = 2$ м.

Из формулы (1) и графика вычисляем угловой коэффициент

$$k = \frac{1}{\rho S} = \frac{\Delta h_2 - \Delta h_1}{\Delta m_{\text{г}}} = \frac{0{,}7}{0{,}084}\left(\frac{\text{м}}{\text{кг}}\right) = 8{,}33\left(\frac{\text{м}}{\text{кг}}\right)$$

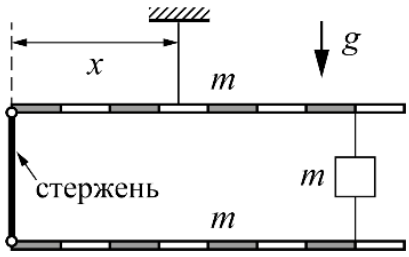
и находим площадь поршня $S = \dfrac{1}{k\rho} = \dfrac{1}{8330}\text{м}^2 = 1{,}2\ \text{см}^2$.

Из графика видно, что при $m_{\text{г}} = 0$ прямая линия пересекает вертикальную ось в точке $\Delta h_0 = 1{,}25$ м. В соответствие с (1) находим $F_{\text{тр}} = \rho g S \Delta h_0 = 10^3 10 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-4}\, 1{,}25\ \text{Н} = 1{,}5\ \text{Н}$.

4. Из графика видно, что при $\Delta h_{\text{х}} = 1{,}9$ м масса груза должна быть равной $m_x = 78$ г.

№	**Задача 1.8.4. Критерии оценивания (20 баллов)**	**Баллы**
1	Получена зависимость (1)	5
2	Построен график зависимости $\Delta h(m_г)$	5
	Указаны единицы измерения по обоим осям (1 балл)	
	Выбран разумный масштаб осей (1 балл)	
	Нанесены значения у делений осей (1 балл)	
	Нанесены экспериментальные точки (1 балл)	
	Через экспериментальные точки проведена прямая (1 балл)	
3	Найдена площадь поршня $S \in (1{,}15\ см^2 – 1{,}25 см^2)$	4
	$S \in (1{,}10\ см^2 – 1{,}14\ см^2)$ или $(1{,}26\ см^2 – 1{,}30\ см^2)$ (2 балла)	
	$S \in (1{,}00\ см^2 – 1{,}09\ см^2)$ или $(1{,}31\ см^2 – 1{,}40\ см^2)$ (1 балл)	
4	С помощью графика определена $F_{тр}$: $F_{тр} \in (1{,}45\ Н – 1{,}55\ Н)$	4
	$F_{тр} \in (1{,}40\ Н – 1{,}44\ Н)$ или $(1{,}56\ Н – 1{,}60\ Н)$ (2 балла)	
	$F_{тр} \in (1{,}30\ Н – 1{,}39\ Н)$ или $(1{,}61\ Н – 1{,}70\ Н)$ (1 балл)	
5	Найдена масса груза $m_х$: $m_х \in (76\ г – 80\ г)$	2
	$m_х \in (73 – 75\ г)$ или $(81 – 83\ г)$ (1 балл)	

Задача 2.8.1. Натяжение (10 баллов). Два одинаковых однородных рычага массой m = 7 кг и длиной 80 см каждый, шарнирно соединены с помощью легкого стержня и нитей, между которыми подвешен груз с такой же массой m. Определите, на каком расстоянии x от левого края верхнего стержня находится точка крепления нити, удерживающей систему в равновесии; чему равны силы натяжения всех трех нитей и сила, действующая со стороны шарнира на верхний стержень. Для удобства, на рисунке стержни размечены на 8 равных частей. Точка крепления самой верхней нити к рычагу изображена условно. g = 10 Н/кг.



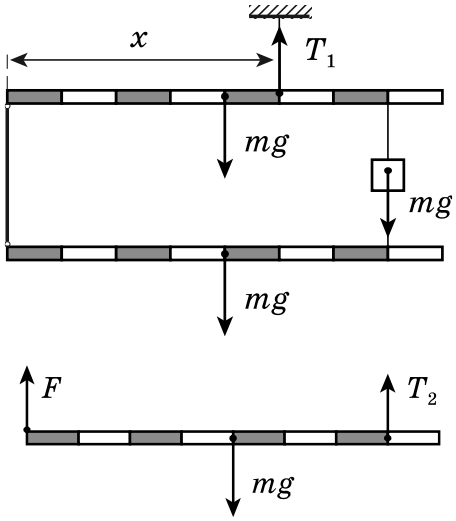
Возможное решение (М. Замятнин). Расставим сначала только внешние силы, действующие на всю систему, как единое целое.

Так как эти силы уравновешивают друг друга, то $T_1 = 3mg$ = 210 Н.

Приняв длину всего рычага за $8l$, запишем правило моментов относительно левого края системы: $2 \cdot mg4l + mg7l = 3mgx$, откуда $x = 5l$ = 50 см.

Теперь рассмотрим силы, действующие только на нижний рычаг.

Записав правило моментов относительно левого края, получим:

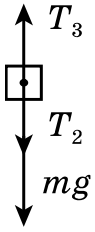


$$T_2 7l = mg4l, \text{ откуда } T_2 = 4mg/7 = 40 \text{ Н}.$$

Так как все силы, действующие на рычаг, компенсируют друг друга $F = 3mg/7$ = 30 Н. Но стержень легкий и такая же сила F действует со стороны этого стержня на верхний рычаг.

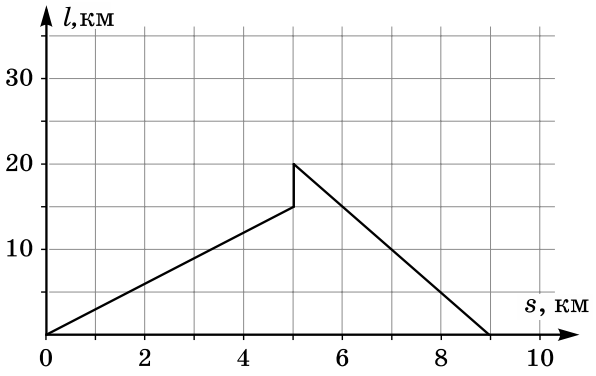
Сила натяжение верхней нити, удерживающей груз m теперь может быть найдена из условия равновесия этого груза: $T_3 = mg + T_2$. Тогда $T_3 = 11mg/7$ = 110 Н.

Такой же результат можно получить, записав правило моментов для верхнего рычага.



№	**Задача 2.8.1. Критерии оценивания (10 баллов)**	**Баллы**
1	Записано условие равновесия всей системы	1
2	Найдена сила натяжения верхней нити T_1	1
3	Записано правило моментов для всей системы (или для верхнего рычага), позволяющее найти точку крепления верхней нити	1
4	Найдено значение расстояния x	1
5	Записано правило моментов для нижнего рычага	1
6	Найдено значение силы T_2	1
7	Записано уравнение для нахождения силы F	1
8	Найдено значение силы F	1
9	Записано условие равновесия груза, или иное уравнение, позволяющее найти T_3	1
10	Найдено значение силы T_3	1

Задача 2.8.2. Дорога доканала (10 баллов). Ярик и Прохор после кружка по физике отправились на прогулку вдоль берега длинного прямого канала. Ярик пошел пешком, а Прохор поехал на велосипеде. График зависимости расстояния l между ними от перемещения s Ярика приведен на рисунке.



Сначала мальчики двигались с постоянными скоростями, но устав, Ярик сделал привал, в конце которого позвонил Прохору и попросил его подъехать к нему, после чего продолжил движение с прежней скоростью в прежнем направлении. Прохор развернулся, и увеличив скорость более чем в два раза, направился к другу. В результате ребята встретились через 1 ч 55 мин после того как расстались. Определите:

- какой путь проехал Прохор с начала прогулки до встречи с Яриком;
- во сколько раз увеличил скорость Прохор после разворота;
- сколько времени Ярик отдыхал на привале;
- чему равна скорость Ярика;
- обоснуйте однозначность своих ответов.

Возможное решение (М. Замятнин). Предположим ребята начали движение в одну сторону. Ярик сделал привал через 5 км, так как до этого момента удаление Прохора увеличивалось пропорционально пройденному Яриком расстоянию, что соответствует движению с постоянными скоростями. К этому времени Прохор удалился от Ярика на 15 км, а от места старта на 20 км. Следовательно, скорость Прохора в 4 раза больше скорости Ярика.

Пока Ярик отдыхал, Прохор проехал еще 5 км, после чего по звонку друга развернулся и поехал назад. Ярик успел пройти вперед еще 4 км, а Прохор проехал в этом случае 16 км. А значит он продолжил движение с прежней скоростью (в 4 раза большей чем у Ярика). Но это противоречит условию! Там сказано, что его скорость увеличилась **более чем в 2 раза**.

Рассмотрим вариант, в котором изначально мальчики начали движение в разные стороны. Пройдя 5 км, Ярик удалился от Прохора на 15 км (Прохор проехал 10 км со скоростью в два раза большей чем у Ярика).

Пусть на эту часть прогулки ребятам потребовалось время τ. После привала Ярика Прохор проехал еще 5 км и потратил на это время $\tau/2$.

После звонка, чтобы догнать Ярика, Прохору пришлось проехать все расстояние до места старта (15 км) и еще 9 км, т.е. всего 24 км. Ярик же с прежней скоростью прошел 4 км, потратив $4\tau/5$. Следовательно, скорость Прохора вместо прежней 10 км за τ составила 24 км за $4\tau/5$. Что втрое больше начальной. Это не противоречит условию!

Путь, пройденный Прохором, оказался равен (15 + 24) км = 39 км.

Общее время от начала прогулки до встречи равно $\tau + \tau/2 + 4\tau/5 = 23\tau/10$, что по условию равно 115 мин, откуда τ = 50 мин, а время привала 25 мин.

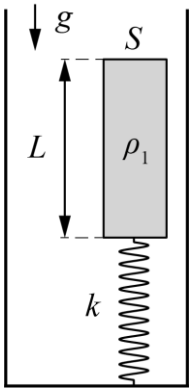
За 50 мин на первом участке Ярик прошел 5 км, следовательно, его скорость равна 6 км/ч.

Ответ. Прохор проехал 39 км, увеличив после разворота скорость в 3 раза. Ярик шел со скоростью 6 км/ч, а отдыхал 25 мин. Вариант начального движения в одну сторону приводит к противоречию с условием.

№	**Задача 2.8.2. Критерии оценивания (10 баллов)**	**Баллы**
1	Показана невозможность начального движения в одну сторону	2
2	Найден путь Прохора на каждом из участков (по 1 баллу)	3
3	Найдено отношение скоростей Прохора	2
4	Найдена скорость Ярика	1
5	Найдено время привала	2

Решение задачи **только** по сценарию начального движения в одну сторону, если сделан вывод о противоречии условию задачи, должно оцениваться не более чем в 2 балла!
Если этот вывод не сделан, то за решение ставится 0 баллов!

Задача 2.8.3. Груз на пружинке (10 баллов). Груз плотности $\rho_1 = 0{,}80$ г/см^3 прикреплен к пружине с коэффициентом жесткости $k = 50$ Н/м, нижний конец которой соединён с дном сосуда. Длина пружины в недеформированном состоянии $L_0 = 10$ см, высота груза $L = 12{,}5$ см, площадь поперечного сечения груза $S = 10$ см^2.

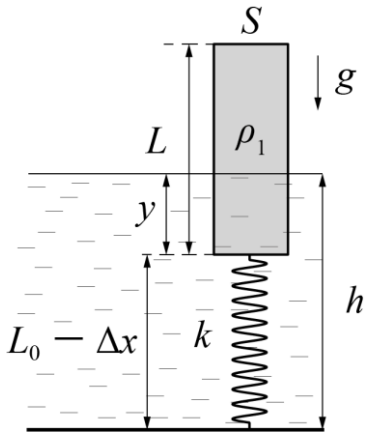


В сосуд начинают медленно наливать воду.

Найдите зависимость деформации Δx пружины от уровня h воды в сосуде. Плотность воды $\rho = 1{,}00$ г/см^3, $g = 10$ Н/кг.

Укажите, при каких значениях h пружина растянута. Постройте график зависимости Δx от h, считая, что если пружина сжата то $\Delta x < 0$.

Возможное решение (О. Инишева). Масса груза $m = \rho_1 SL = 0{,}1$ кг. Определим начальную деформацию Δx_0 пружины (сосуд без воды).



$$k\Delta x_0 = mg; \qquad \Delta x_0 = \frac{mg}{k} = 0{,}02 \text{ м} = 2 \text{ см}.$$

Этому соответствует длина пружины $L_1 = L_0 - \Delta x_0 = 8$ см.

Когда в сосуд начнут наливать воду, сжатие пружины не изменится до тех пор, пока уровень воды h_1 не достигнет значения $L_1 = 8$ см.

Пусть теперь уровень жидкости $h > h_1 = 8{,}0$ см. Пружина по-прежнему сжата, а сила упругости $F_{\text{упр}}$ направлена вверх. Кроме того, на тело действует сила Архимеда. С увеличением уровня, будет увеличиваться и сила Архимеда, а деформация пружины уменьшаться. Запишем условие равновесия тела:

$$mg = F_{\text{упр}} + F_{\text{Арх}}. \qquad (1)$$

Сила Архимеда

$$F_{\text{Арх}} = \rho g S y = \rho g S \left(h - \left(L_0 - \Delta x\right)\right). \qquad (2)$$

Сила упругости

$$F_{\text{упр}} = k\Delta x. \qquad (3)$$

С учетом уравнений (1), (2), (3) получаем выражение для нахождения величины деформации пружины

$$mg = k\Delta x + \rho g S \left(h - \left(L_0 - \Delta x\right)\right).$$

Определим деформацию Δx:

$$\Delta x = \frac{mg + \rho g S \left(L_0 - h\right)}{k + \rho g S}.$$

Числитель обращается в ноль при $h_0 = 0{,}2$ м.

Длина пружины в этом случае равна $L_0 = 10$ см, следовательно, в жидкости находится часть груза высотой $h_0 - L_0 = 10$ см.

Рассмотрим случай $h > h_0$. Теперь сила упругости направлена вниз, пружина будет растянута, условие равновесия примет вид:

$$mg + F_{\text{упр}} = F_{\text{Арх}}.$$

С учётом выражений для $F_{\text{Арх}}$ и $F_{\text{упр}}$ получим

$$\Delta x = \frac{\rho g S h - \rho g S L_0 - mg}{k + \rho g S}. \qquad (4)$$

Определим минимальную высоту уровня жидкости h_2, при которой тело окажется полностью погружённым в жидкость. $h_2 = L + L_0 + \Delta x.$ (5)

Решая систему уравнений (4) и (5), получим

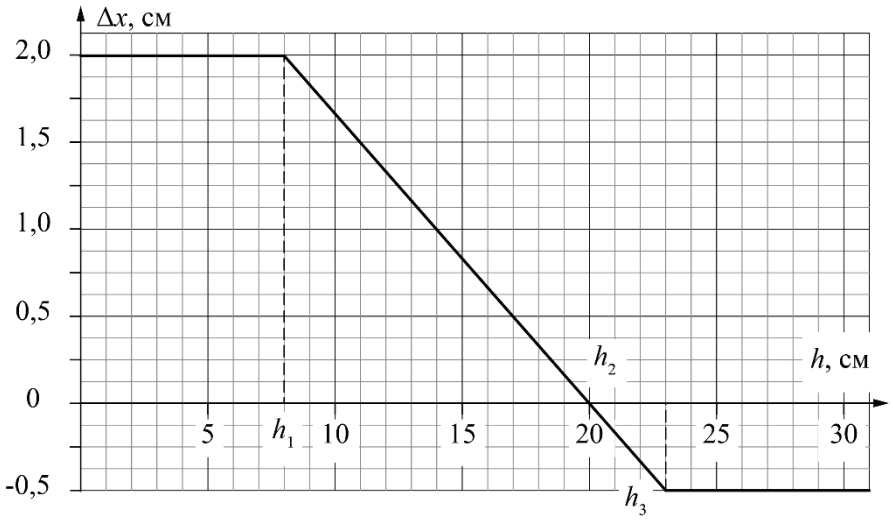
$$h_2 = 23 \text{ см}.$$

Соответствующая этому уровню жидкости деформация пружины

$$\Delta x_2 = 0,5 \text{ см}.$$

При $h > h_2$ тело окажется полностью погруженным в жидкость и сила Архимеда изменяться не будет, как и деформация пружины.

График зависимости деформации пружины от высоты уровня жидкости приведен на рисунке.



№	**Задача 2.8.3. Критерии оценивания (10 баллов)**	**Баллы**
1	Определена начальная деформация пружины (2 см)	1
2	Определен уровень $h_1 = 8$ см. При $h < h_1$ пружина сжата, величина деформации не изменяется	1
3	Описан случай $8\text{ см} < h < 20\ см$, пружина сжата, величина деформации уменьшается	2
4	Найдено h_0 = 20 см, отмечено, что пружина не деформирована	1
5	Рассмотрен случай $20\text{ см} < h < 23\ см$, пружина растянута, величина деформации увеличивается	2
6	Рассмотрен случай h > 23 см, величина деформации не изменяется и равна 0,5 см, пружина растянута	1
7	Построен график	2
	Подписаны оси и указаны единицы измерения (0,5 балла)	
	Выбран разумный масштаб осей (0,5 балла)	
	Указаны характерные точки (0,5 балла)	
	Через экспериментальные точки проведена линия графика (0,5 балла)	

Задача 2.8.4. Глюк отлил (20 баллов). Однажды экспериментатор Глюк решил отлить оловянного солдатика. Для этого он положил в ковшик кусок оловянного сплава массой $m = 150$ г и поместил его на плитку постоянной мощности. Как только началось плавление металла, Глюк стал снимать зависимость его температуры t от времени τ (см. таблицу). Вскоре после перехода всего сплава в жидкую фазу экспериментатор выключил плитку.

По результатам измерений определите:

1. удельную теплоемкость c сплава;
2. мощность P плитки;
3. через какое время T, прошедшее после выключения плитки, сплав затвердел (полностью кристаллизовался).

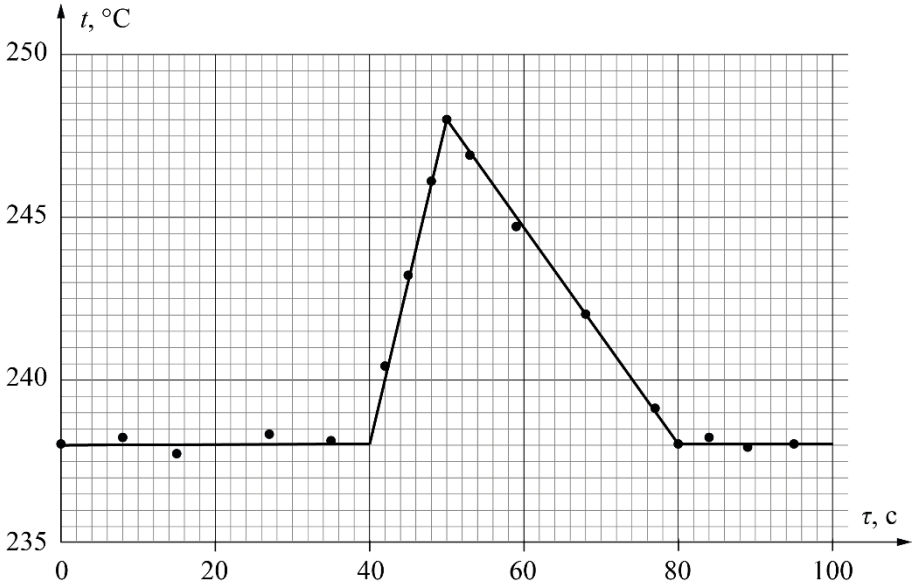
Теплоемкостью ковшика и плитки можно пренебречь. Известно, что удельная теплота плавления сплава равна $\lambda = 20$ кДж/кг.

t, ℃	238,0	238,2	237,7	238,3	238,1	240,4	243,2	246,1	248,0
τ, с	0	8	15	27	35	42	45	48	50

t, ℃	246,9	244,7	242,0	239,1	238,0	238,2	237,8	238,0
τ, с	53	59	68	77	80	84	89	95

Возможное решение (А. Вергунов).

1. Построим график зависимости $t(\tau)$



2. Из графика следует, что после 50 с плитка была выключена и затем система остывала в результате теплопередачи. Будем считать, что мощность теплопотерь P_x постоянна на протяжении всего эксперимента.
3. Для интервала времени [0;40] с: $\lambda m = (P - P_x)\tau_1$. (1)
   Для интервала времени [40;50] с: $cm(t_2 - t_1) = (P - P_x)\tau_2$, (2)
   где $t_2 = 248$ °C, $t_1 = 238$°C, $\tau_2 = 10$ с, $\tau_1 = 40$ с.
   Для интервала времени [50; 80] с получим: $cm|t_1 - t_2| = P_x\tau_3$, (3)
   где $\tau_3 = 30$ с.
4. Для нахождения удельной теплоемкости разделим уравнение (2) на (1):
$$c = \frac{\tau_2}{\tau_1}\frac{\lambda}{(t_2 - t_1)} = 500 \ \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot {}^{\circ}\text{C}}.$$
5. Подставим удельную теплоемкость в уравнение (3) и найдем P_x:
$$P_x = \frac{\lambda m \tau_2}{\tau_1 \tau_3} = 25 \ \text{Вт}.$$
6. Для нахождения P подставим P_x в уравнение (1):
$$P = \frac{\lambda m(\tau_3 + \tau_2)}{\tau_1 \tau_3} = 100 \ \text{Вт}.$$
   Время кристаллизации найдём из уравнения
$$\lambda m = P_x(T - \tau_3). \quad (4)$$
$$T = \frac{\lambda m}{P_x} + \tau_3 = 150 \ \text{с}. \quad (5)$$

№	**Задача 2.8.4. Критерии оценивания (20 баллов)**	**Баллы**
1	Построен график зависимости $t(\tau)$	4
	Указаны единицы измерения на осях (1 балл)	
	Правильно выбран масштаб на осях (1 балл)	
	Правильно нанесены экспериментальные точки (1 балл)	
	По экспериментальным точкам проведены правильные прямые (1 балл)	
2	Проведен анализ графика и сделан вывод о наличии тепловых потерь	3
3	Составлены уравнения (1) - (4) или аналогичные	4
4	Найдено значение удельной теплоемкости сплава (узкие «ворота»: ± 5%)	3
	широкие «ворота»: ± 10% (1 балл)	
5	Найдено значение мощности P плитки (узкие «ворота»: ± 5%)	3
	широкие «ворота»: ± 10% (1 балл)	
6	Найдено время (5) кристаллизации сплава (узкие «ворота»: ± 5%)	3
	широкие «ворота»: ± 10% (1 балл)	
	если ученик забыл вычесть время τ_3 – ставим 0 баллов	